TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

(Đề có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: TOÁN ; LỚP 12

Thời gian làm bài: 90 Phút; (Đề có 21 câu)

Họ và tên: ..... Số báo danh: .....

Mã đề 101

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=5^x$.

A. $\int 5^x\mathrm{d}x=\frac{5^x}{\ln 5}+C$ **B.** $\int 5^x\mathrm{d}x=5^{x+1}+C$ **C.** $\int 5^x\mathrm{d}x=\frac{5^{x+1}}{x+1}+C$ **D.** $\int 5^x\mathrm{d}x=5^x\ln 5+C$

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1;2;-3)$ có véc tơ pháp tuyến $\vec{n}=(2;-3;-1)$ là

A. $2x-3y-z+1=0$. **B.** $2x-3y-z-1=0$.

C. $x+2y-3z+1=0$. **D.** $2x-3y-z+7=0$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α): $x-2y+z-4=0$ đi qua điểm nào sau đây?

A. $Q(1;-1;-1)$. **B.** $N(2;2;0)$. **C.** $P(0;0;-4)$. **D.** $M(2;0;2)$.

Câu 4. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\mathrm{e}^{6x}$, $y=0$, $x=0$ và $x=1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng:

A. $\pi\int_0^1 \mathrm{e}^{6x}\mathrm{d}x$. **B.** $\int_0^1 2\mathrm{e}^{6x}\mathrm{d}x$. **C.** $\pi\int_0^1 \mathrm{e}^{12x}\mathrm{d}x$. **D.** $\pi\int_0^1 \mathrm{e}^{3x}\mathrm{d}x$.

Câu 5. Biết $\int f(x)dx=F(x)+C$. Khi đó khẳng định nào sau đây **đúng?**

A. $f'(x)=F(x)$. **B.** $f'(x)=F(x)+C$.

C. $F'(x)=f(x)-C$. **D.** $F'(x)=f(x)$.

Câu 6. Tính $\int_1^3 \frac{2x^2-1}{x}\mathrm{d}x$ được kết quả là

A. $8-\ln 3$. **B.** $8+2\ln 3$. **C.** $8+\ln 3$. **D.** $7+\ln 3$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+2y-3z-1=0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

A. $\overrightarrow{n_3}=(1;2;-1)$. **B.** $\overrightarrow{n_4}=(1;2;-3)$. **C.** $\overrightarrow{n_1}=(1;-3;-1)$. **D.** $\overrightarrow{n_2}=(2;-3;-1)$.

Câu 8. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên R và có $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=8$; $\int_2^4 f(x)\mathrm{d}x=5$. Tính $I=\int_0^4 f(x)\mathrm{d}x$.

A. $I=5$. **B.** $I=40$. **C.** $I=\frac{8}{5}$. **D.** $I=13$.

Câu 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2$ và $y=2x+3$ là

A. $S=16$. **B.** $S=\frac{16}{3}$. **C.** $S=\frac{32}{3}$. **D.** $S=-\frac{32}{3}$.

Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=4x^3+3x^2+5$ là

A. x^4+x^3+5. **B.** x^4+x^2+C. **C.** x^4+x^3+5x+C. **D.** x^4+x^3+C

Câu 11. Nếu $\int_1^4 f(x)\mathrm{d}x=2$ thì $\int_1^4 \left[f(x)+2x\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 36. **B.** 17. **C.** 32. **D.** 19.

Câu 12. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2$, $y=-2$, $x=0$ và $x=1$ được tính bởi công thức nào sau đây?

A. $S=\pi\int_0^1\left(x^2+2\right)\mathrm{d}x$. **B.** $S=\int_0^1\left|x^2-2\right|\mathrm{d}x$. **C.** $S=\int_0^1\left(x^2+2\right)^2\mathrm{d}x$. **D.** $S=\int_0^1\left(x^2+2\right)\mathrm{d}x$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)=x^3+3$ và hàm số $g(x)=x^2+x$.

a) Diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=4$ được tính bằng công thức $S=\int_1^4\left(x^3+3\right)dx$

b) Gọi $F(x)=\frac{x^4}{4}+3x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $S=F(4)-F(1)$.

c) $I=6\int_1^5 f(x)dx+10\int_1^5 g(x)dx=256$.

d) $\int_1^5 f(x)dx-\int_2^5 f(x)dx=\int_1^2 f(x)dx$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-3)$, $B(-2;0;-1)$, $M(2;-1;5)$ và mặt phẳng $(P):2x-3y+z+1=0$.

a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}=(2;-3;1)$.

b) Phương trình của mặt phẳng (Q) đi qua O và song song với mặt phẳng (P) là $2x-3y+z=0$

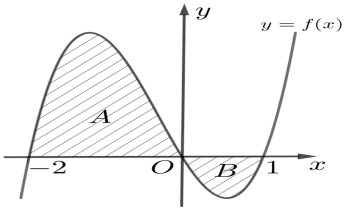
c) Phương trình của mặt phẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng AB là $3x+2y-2z-4=0$

d) Mặt phẳng (R) song song với mặt phẳng (P) và cách điểm $N(1;-1;3)$ một khoảng bằng $\frac{11}{\sqrt{14}}$ có phương trình là $2x-3y+z+21=0$.

Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Phương trình mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng $(P):x-2y+2z-15=0$ và cách điểm $A(2;1;1)$ một khoảng bằng 5 có dạng $ax+by+2z+d=0$ với d là một số dương. Tính $2a+3b-2d$.

Câu 2. Gọi hàm số $y=F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y=f(x)$. Đồ thị của hàm số $y=f(x)$ được biểu diễn trong hình bên dưới.



Biết rằng diện tích các phần hình phẳng A và B lần lượt là $S_A=14, S_B=3$. Khi $F(-2)=4$ hãy tính giá trị $F(1)$

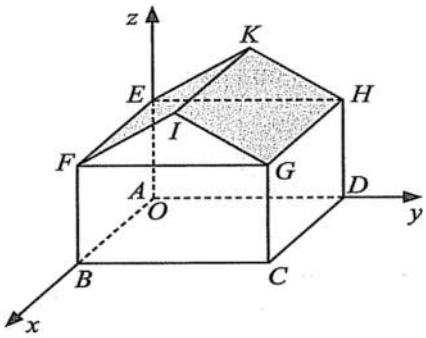
Câu 3. Một ô tô đang chạy với vận tốc $72(km/h)$ thì người lái xe đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -7t + 28(m/s)$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi $S(t)$ là quãng đường ô tô đi được trong thời gian t*(giây)* kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

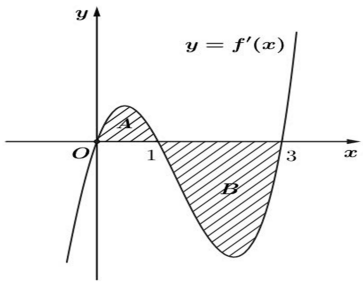
Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{1}{25}$ và $f'(x) = 4x^3\left[f(x)\right]^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng bao nhiêu?

Phần IV. Tự luận. Thí sinh ghi lời giải vào giấy.

Câu 1: Tính tích phân $I = \int_0^4 (4x^3 - 3x^2 + 2)dx$.

Câu 2: Một nhà kho được mô hình hoá trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$ và hai mái $EFIK$, $HGIK$ có kích thước bằng nhau như hình vẽ.



Biết rằng chiều cao của nhà kho là 11 m và các bức tường của nhà kho tạo thành hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ với $AB = 10$ m, $AD = 18$ m, $AE = 8$ m. Mặt phẳng $(EFIK)$ có phương trình $ax + y + bz + c = 0$. Tìm giá trị của $a - 3bc$.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình dưới. Biết rằng diện tích của các phần hình phẳng A và B lần lượt là $S_A = 6$ và $S_B = 15$. Tính giá trị của $f(3)$ biết giá trị của $f(0) = 3$